C1. El N_2O_4 se descompone en NO_2, estableciéndose el siguiente equilibrio:

$$N_2O_4(g) \rightleftarrows 2NO_2(g)$$

En un recipiente de 0,5 L se introducen 0,025 moles de N_2O_4 a 250 ºC. Una vez alcanzado el equilibrio, la presión total es de 3,86 atm. Calcule:

a) La presión parcial de cada gas en el equilibrio y el valor de K_P a la temperatura dada.

b) El grado de disociación del N_2O_4 y el valor de K_C a la temperatura dada.

Dato: R= 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$